INTERNATIONALE HOCHSCHULE

DLBDSPBDM01

DLBDSPBDM01 – IMPLEMENTIERUNG DATENBANK „BUCHTAUSCH-APP“

Moritz Drathen (102103800)
Informatik

Wegberg, 03.03.2026

AGENDA

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Entitäten	3
Testfälle	13
Zusammenfassung	17

ENTITÄT – STANDORT

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```sql
USE buchtausch_app;

SHOW CREATE TABLE standort;
SELECT * FROM standort LIMIT 5;
```

100% 32:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

standort_...	stadt	postleitzahl	latitude	longitude
1	Berlin	10115	52.5200080	13.4049540
2	Berlin	10997	52.4996020	13.4490970
3	Hamburg	20095	53.5510860	9.9936820
4	München	80331	48.1351250	11.5819810
5	Köln	50667	50.9375310	6.9602790
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ENTITÄT – AUTOR

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE autor;
4  SELECT * FROM autor LIMIT 5;
```

00% 29:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

autor_id	name
9	Bernhard Schlink
10	Cornelia Funke
8	Daniel Kehlmann
2	George Orwell
3	Haruki Murakami
NULL	NULL

ENTITÄT – VERLAG

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE verlag;
4  SELECT * FROM verlag LIMIT 5;
```

00% 30:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

verlag_id	name
1	Carl Hanser Verlag
10	Diogenes
6	dtv
4	Fischer
8	Goldmann

ENTITÄT – GENRE

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
USE buchtausch_app;

SHOW CREATE TABLE genre;
SELECT * FROM genre LIMIT 5;
```

00% 29:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

genre_id	bezeichnung
6	Biografie
3	Fantasy
8	Jugendbuch
9	Klassiker
2	Krimi

ENTITÄT – ÜBERGABEART

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
USE buchtausch_app;

SHOW CREATE TABLE uebergabeart;
SELECT * FROM uebergabeart LIMIT 5;
```

00% 36:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

uebergabeart...	bezeichnung
1	Abholung
4	Abholung an der Haustür
5	Abholung an öffentlichem Ort
7	Abholung nach Vereinbarung
3	Abholung oder Versand

ENTITÄT – BENUTZER

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE benutzer;
4  SELECT * FROM benutzer LIMIT 5;
```

00% 32:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

benutzer_id	vorname	nachname	email	telefon	standort_...
1	Anna	Schmidt	anna.schmidt@example.com	030-12345678	1
2	Tom	Müller	tom.mueller@example.com	030-87654321	2
3	Lisa	Fischer	lisa.fischer@example.com	040-11122233	3
4	Max	Weber	max.weber@example.com	089-44455566	4
5	Julia	Wagner	julia.wagner@example.com	0221-77788899	5

ENTITÄT – BUCH

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE buch;
4  SELECT * FROM buch LIMIT 5;
```

00% 28:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

buch_id	titel	erscheinungsja...	zustand	sprache	maximale_ausleihdau...	benutzer_id	autor_id	verlag_id	genre_id	uebergabeart...
1	Harry Potter und der Stein der Weisen	1998	gut	Deutsch	28	1	1	2	3	1
2	1984	1949	gebraucht	Deutsch	21	2	2	3	4	2
3	Norwegian Wood	2000	neuwertig	Deutsch	14	3	3	4	1	3
4	Es	1986	gut	Deutsch	30	4	4	5	7	4
5	Stolz und Vorurteil	1813	gut	Deutsch	21	5	5	6	1	5

ENTITÄT – ZEITSLOT

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE zeitslot;
4  SELECT * FROM zeitslot LIMIT 5;
```

00% 32:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

zeitslot_...	buch_id	startzeit	endzeit
1	1	09:00:00	12:00:00
2	1	14:00:00	18:00:00
3	2	10:00:00	16:00:00
4	3	08:00:00	20:00:00
5	4	12:00:00	18:00:00

ENTITÄT – AUSLEIHVORGANG

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE ausleihvorgang;
4  SELECT * FROM ausleihvorgang LIMIT 5;
```

00% 38:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

ausleih_id	buch_id	verleiher_id	entleiher_id	startdatum	enddatum	rueckgabedat...	status
1	1	1	2	2024-01-10	2024-02-07	2024-02-05	zurueckgegeben
2	2	2	3	2024-02-01	2024-02-22	2024-02-20	zurueckgegeben
3	3	3	4	2024-01-15	2024-01-29	2024-01-28	zurueckgegeben
4	4	4	5	2024-02-10	2024-03-11	2024-03-09	zurueckgegeben
5	5	5	6	2024-01-20	2024-02-10	2024-02-09	zurueckgegeben
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ENTITÄT – BEWERTUNG

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SHOW CREATE TABLE bewertung;
4  SELECT * FROM bewertung LIMIT 5;
```

00% 33:4

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

bewertung_...	benutzer_id	buch_id	ausleih_id	sterne	kommentar
1	2	1	1	5	Schnelle Abholung, Buch in gutem Zustand.
2	3	2	2	4	Unkomplizierte Übergabe.
3	4	3	3	4	Hat etwas länger gedauert mit der Rückgabe, a…
4	5	4	4	5	Sehr zuverlässig, vielen Dank.
5	6	5	5	5	Sehr netter Kontakt, gerne wieder.
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

TESTFALL 1 – BÜCHER IN BERLIN

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```sql
USE buchtausch_app;

SELECT b.titel, s.stadt
FROM buch b
JOIN benutzer u ON b.benutzer_id = u.benutzer_id
JOIN standort s ON u.standort_id = s.standort_id
WHERE s.stadt = 'Berlin';
```

00% 26:7

Result Grid Filter Rows: Search Export:

titel	stadt
Harry Potter und der Stein der Weisen	Berlin
1984	Berlin

TESTFALL 2 – AKTIVE AUSLEIHEN

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
1  USE buchtausch_app;
2
3  SELECT a.ausleih_id, b.titel, a.status
4  FROM ausleihvorgang a
5  JOIN buch b ON a.buch_id = b.buch_id
6  WHERE a.status = 'aktiv';
```

100% 26:6

Result Grid Filter Rows: Search Export:

ausleih_id	titel	status
12	Schweigegeld	aktiv

TESTFALL 3 – DURCHSCHNITTSBEWERTUNG

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```
USE buchtausch_app;

SELECT b.titel, AVG(be.sterne) AS durchschnitt
FROM bewertung be
JOIN buch b ON be.buch_id = b.buch_id
GROUP BY b.titel;
```

00% 18:6

Result Grid Filter Rows: Search Export:

titel	durchschn...
Harry Potter und der Stein der Weisen	5.0000
1984	4.0000
Norwegian Wood	4.0000
Es	5.0000
Stolz und Vorurteil	5.0000
Der Zauberberg	4.0000
Der Steppenwolf	4.0000
Die Vermessung der Welt	5.0000
Der Vorleser	5.0000
Tintenherz	4.0000

TESTFALL 4 – BÜCHER EINES GENRES

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

```sql
USE buchtausch_app;

SELECT b.titel, g.bezeichnung
FROM buch b
JOIN genre g ON b.genre_id = g.genre_id
WHERE g.bezeichnung = 'Roman';
```

00% 31:6

Result Grid Filter Rows: Search Export:

titel	bezeichnung
Norwegian Wood	Roman
Stolz und Vorurteil	Roman
Die Vermessung der Welt	Roman
Der Vorleser	Roman

ZUSAMMENFASSUNG

Die relationale Datenbank der „Buchtausch-App“ wurde gemäß dem entwickelten ER-Modell implementiert. Alle Entitäten wurden als Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln umgesetzt, wodurch die referenzielle Integrität gewährleistet ist.
Die durchgeführten Testabfragen bestätigen die korrekte Verknüpfung der Tabellen sowie die Funktionsfähigkeit zentraler Geschäftsprozesse wie Ausleihe und Bewertung.
Damit ist eine konsistente und strukturierte Datenbanklösung erfolgreich realisiert worden.

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Moritz Drathen(102103800)
moritz.drathen@iu-study.org